

Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Ingeniería

Métodos Numéricos

Examen Parcial 2.2

Nombre: Francisco Javier Ponce Saenz

Matrícula: a325000

Semestre: 3er Semestre

Fecha: _____

Examen Parcial 2 Unidad 2

Problema 1: Interpolación de Lagrange

Se utiliza la interpolación de Lagrange con los puntos:

x	y
0	-3
1	0
2	5
3	12
4	21
5	32
6	45
7	50

El polinomio interpolante de grado 7 es:

$$P(x) = -\frac{1}{504}x^7 + \frac{1}{24}x^6 - \frac{25}{72}x^5 + \frac{35}{24}x^4 - \frac{29}{9}x^3 + \frac{9}{2}x^2 + \frac{4}{7}x - 3.$$

Evaluando el polinomio en los puntos solicitados:

$$P(-3) = 360,$$

$$P(-2) = 77,$$

$$P(-1) = 6.$$

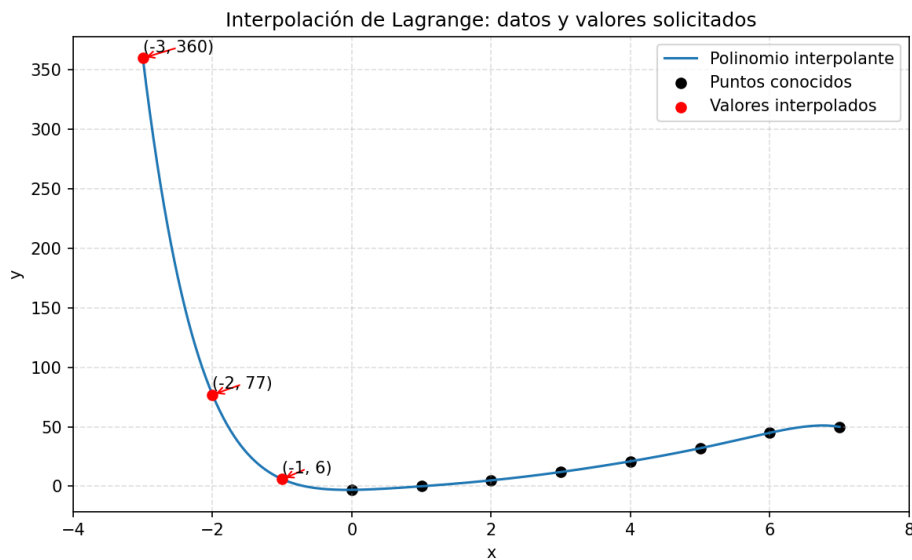


Figure 1: Captura de resultados de la interpolación de Lagrange.

Problema 2: Interpolación lineal

a) Encontrar la abscisa con $y = -11$

Los puntos son $(-5, -4)$ y $(3, -2)$. La pendiente de la recta es:

$$m = \frac{-2 - (-4)}{3 - (-5)} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

La ecuación de la recta es:

$$y + 4 = \frac{1}{4}(x + 5).$$

Para $y = -11$ se obtiene:

$$\begin{aligned} -11 + 4 &= \frac{1}{4}(x + 5) \Rightarrow -7 = \frac{1}{4}(x + 5) \\ x + 5 &= -28 \Rightarrow x = -33. \end{aligned}$$

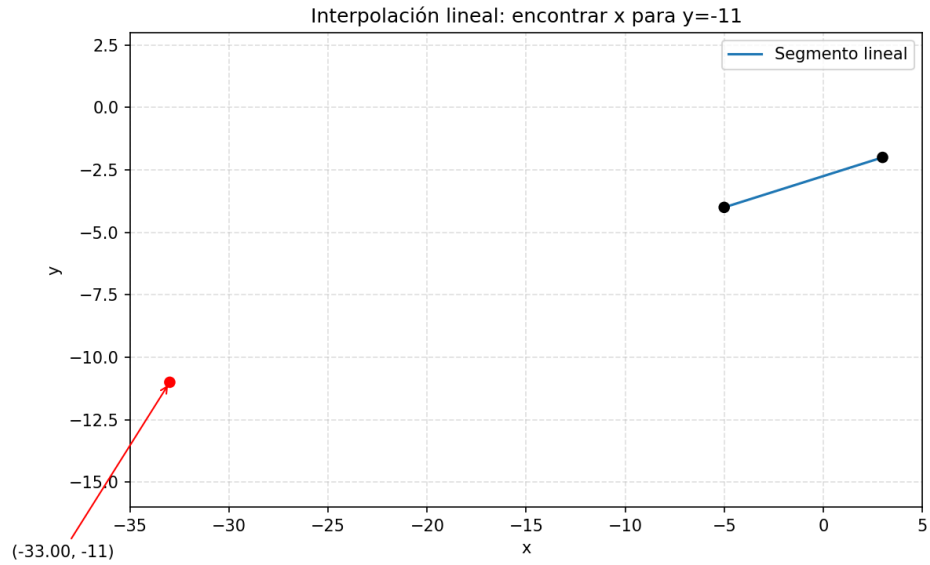


Figure 2: Captura de resultados de la interpolación lineal para $y = -11$.

b) Encontrar la ordenada en $x = -6$

Los puntos son $(-3, 2)$ y $(-4, -7)$. La pendiente de la recta es:

$$m = \frac{-7 - 2}{-4 - (-3)} = 9.$$

La ecuación de la recta es:

$$y - 2 = 9(x + 3).$$

Para $x = -6$ se obtiene:

$$y - 2 = 9(-6 + 3) = -27 \Rightarrow y = -25.$$

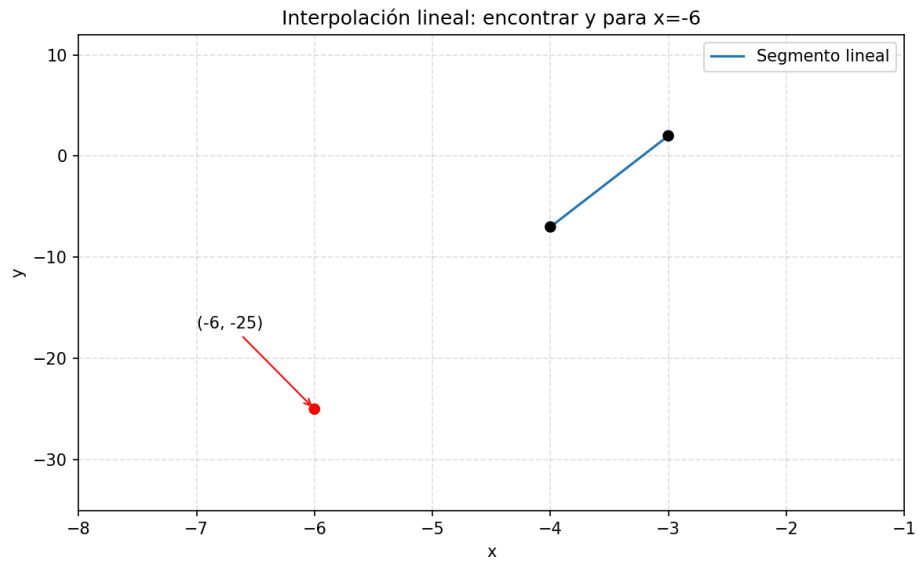


Figure 3: Captura de resultados de la interpolación lineal para $x = -6$.